Colab × Gemini
中文 NLP 實作

用中文指揮 AI 寫程式｜先思考、後驗證｜ CRISP 提示框架

郭博仁　國立屏東科技大學資訊管理系　2026.11

只有第 4 步交給 AI，其餘由你負責



提需求

寫 IPO 與 CRISP 提示，先想清楚要什麼



審計畫

請 Gemini 先列計畫，修改後才核准



按執行

讀懂程式再按 ▶，看不懂先問



做驗證

用自己寫的預期值測試，記入日誌

Colab 的程式由學生自己按 ▶ 執行，所以「執行前讀懂程式」也是學生的責任。

在 Colab 使用 Gemini 的兩種方式

方式 A

Gemini 對話面板（寫程式助手）

- 點頁尾 Gemini 星形圖示開啟
- 用中文描述需求，產生程式碼
- 程式出錯時解釋錯誤，修正以差異對照呈現
- Learn Mode：只給步驟提示，不直接給答案
- Custom Instructions：存放課程規則
- Data Science Agent：先提計畫，核准後才執行

用於單元 1–4、6：產生與修改程式

學生

提需求
審計畫
按執行
做驗證

AI 產生，
人決定

方式 B

在程式中呼叫 Gemini（NLP 引擎）

B1　google.colab.ai（建議）

- 免金鑰、免雲端帳號，免費帳號也可用
- 有每月用量上限；先執行 `ai.list_models()`

B2　Gemini API 金鑰（進階）

- Google AI Studio 建立金鑰
- 存入 Secrets，以 `userdata.get()` 讀取

用於單元 5、7、8：情感判斷、批次摘要、文件問答

注意：Colab AI 功能需 Google 帳號年滿 18 歲；提示內容可能被用於改善產品並經人工審閱，勿輸入個資與成績。

使用前必讀：三件事先講清楚



年滿 18 歲

Colab 的 AI 功能需要 Google 帳號年滿 18 歲；未滿者由教師示範或改用教師代管服務。



不輸入個資

提示、程式與輸出可能用於改善產品並經人工審閱，最長保存 18 個月。不放個資、成績、未公開資料。



用量會變動

免費帳號的執行時間、閒置中斷與 google.colab.ai 用量上限不公布固定數字，批次先跑 5 筆。

課前準備： 7 步驟，約 30 分鐘

開啟 → 介面 → 連線 → 資料 → Gemini 設定 → API 金鑰（選用）→ 安全守則

步驟 1–3： 建立筆記本並執行第一格

1

開啟 Colab

登入 Google 帳號，前往 colab.research.google.com ，選「新增筆記本」

2

命名

點左上角檔名，改為 nlp_lab.ipynb ； 自動存到雲端硬碟「 Colab Notebooks 」

3

連線並執行

點右上「連線」，在程式碼儲存格按 ▶ 或 Shift+Enter

第一個儲存格

```
print("Hello, Colab！ ")
```

看到輸出 Hello, Colab ！ 就代表環境正常。



課前影音

V3 課程概覽、 V8 官方入門（英文）、 V9 中文介面導覽； QR code 在最後的影音資源頁。

步驟 2： 先找到介面上的 8 個位置



1. 選單：檔案 → 新增筆記本、在雲端硬碟中儲存副本
2. 左側欄：目錄、搜尋、變數、🔑 Secrets、📁 檔案
3. 新增程式碼儲存格或文字儲存格
4. 程式碼儲存格：點 ▶ 或按 Shift+Enter 執行
5. 輸出區：檢查結果是否合理
6. 頁尾 Gemini 圖示：開啟對話面板
7. Gemini 對話面板：提需求、看計畫、問錯誤
8. 連線狀態：未連線時先點「連線」

步驟 4： 資料放雲端硬碟，不怕執行階段重置

直接上傳（左側 📁）

- 最快，適合課堂臨時測試
- 存在 /content 暫存區
- 執行階段結束後檔案消失

掛載雲端硬碟（建議）

- 整學期資料放「 nlp-lab 」資料夾
- 重開筆記本仍在
- 執行下方儲存格並授權

```
from google.colab import drive
drive.mount("/content/drive")
%cd /content/drive/MyDrive/nlp-lab
```

步驟 5： 把課程規則存進 Custom Instructions

Custom Instructions 範本

請用繁體中文回答。

我是大一學生，正在學中文 NLP （jieba 斷詞、 pandas ）。

收到需求時，先列出計畫與要安裝的套件，等我回覆「可以」再寫程式。

程式加上中文註解；只用我提供的資料，不要自己編數字。

不要使用舊套件 google.generativeai ；呼叫 Gemini 請用 google.colab.ai 。



開啟面板

點頁尾 Gemini 星形圖示



Learn Mode

只給步驟提示與概念，不直接給答案



解釋錯誤

修正以差異對照呈現，看懂再接受

步驟 6（選用）： Gemini API 金鑰存在 Secrets



安全守則 ① 分享筆記本前清除輸出（編輯 → 清除所有輸出） ② 金鑰外洩立即到 AI Studio 刪除重建 ③ 未滿 18 歲或無金鑰者改用路線 B1
`google.colab.ai`

```
client = genai.Client(api_key=userdata.get("GEMINI_API_KEY"))
r = client.interactions.create(model="gemini-3.8-flash", input=" 用一句話說明中文斷詞 ")
print(r.output_text)
```

方法： CRISP 提示＋開發迴圈

先寫 P（驗證）——想不出怎麼驗證，代表需求還沒想清楚

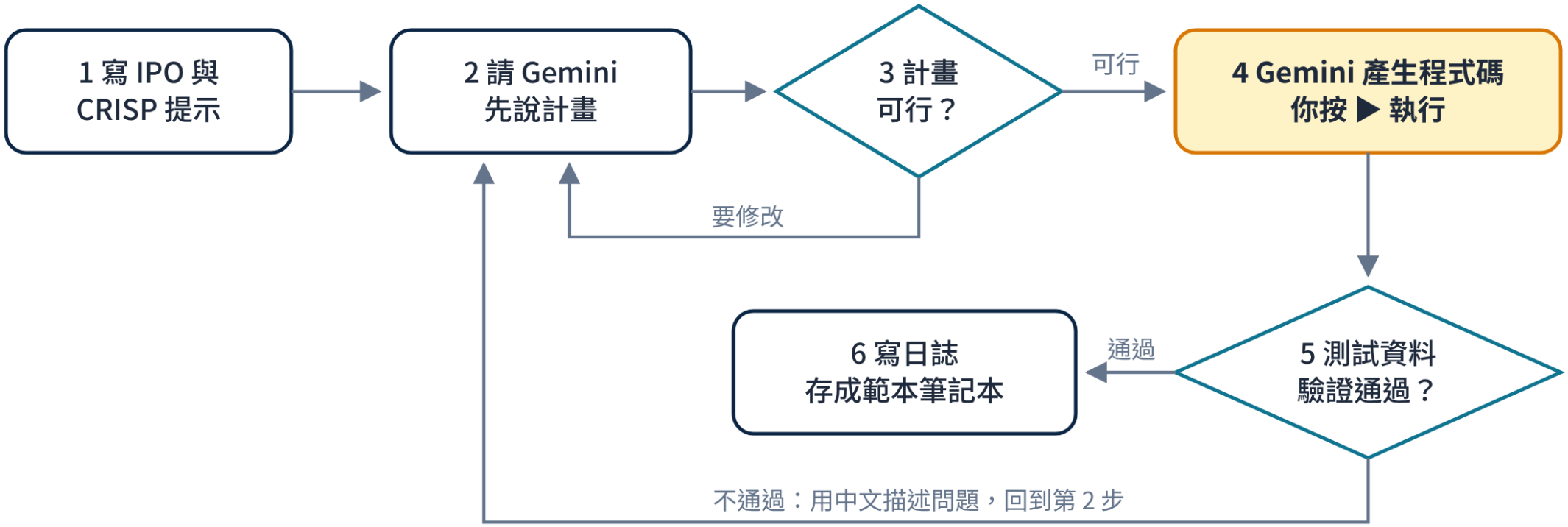
CRISP 提示五面向

C 背景	R 角色	I 任務	S 規格	P 驗證
我是誰、正在做什麼、領域細節 例：水產養殖系大一，魚塭監測專題	AI 扮演誰、說給誰聽、語氣 例：資料分析師，對象農友，白話	要做什麼，用 IPO 說清楚 例：輸入溶氧水溫 → 規則 → 警示	格式、一列範例、限制條件 例：表格四欄；不得自編數字	測試資料、預期結果、邊界 例：8 組組合＋等號、空值、負數

P （驗證）一定要變成可執行的測試；不接受 AI 口頭說「已驗證」。

C 背景：我是____系__年級學生，正在做____　　R 角色：請扮演____，讀者是____
I 任務：輸入____　處理____　輸出____　　S 規格：格式____；範例一列____；只用我給的資料
P 驗證：測試資料____；預期結果由我填寫；檢查等號、空值、負數、單位；不可修改預期值

每單元同一個迴圈


1 寫 IPO 與
CRISP 提示
2 請 Gemini
先說計畫
3 計畫
可行？
可行
4 Gemini 產生程式碼
你按 ▶ 執行
要修改
5 測試資料
驗證通過？
通過
6 寫日誌
存成範本筆記本
不通過：用中文描述問題，回到第 2 步

8 個單元：由單一指令走到可重用工具

單元	主題	Colab ／ Gemini 重點	NLP 實作
1	從寫程式到說需求	Gemini 產碼、執行儲存格	字數、標點、句數
2	先思考再交辦	IPO 、先列計畫	jieba 斷詞、詞頻
3	驗證就是學習	人寫預期值、修訂版本記錄	自訂詞典、魚塭警示測試
4	讓資料說話	描述現象請 Gemini 修錯	長條圖、文字雲
5	情感分析	google.colab.ai 呼叫	詞典法 vs. Gemini
6	把好流程存起來	Custom Instructions 、函式	一行完成分析
7	LLM 當 NLP 引擎	批次呼叫、 JSON 解析	摘要、分類、幻覺檢查
8	整合專題	檢索＋生成	文件問答

單元重點

每單元：目標 → 操作步驟 → Gemini 提示 → 參考程式 → HITL 檢核

單元 1 ｜先說做法，再寫程式

Gemini 提示（CRISP）

C：我是大一學生，第一次用 Colab。
I：計算中文段落的總字數、中文字數、標點數、句數。
S：段落放在變數 text；結果印成一行。
P：先用三行說明做法，等我回覆「可以」再寫程式。

30	26
總字數	中文字
4	**3**
標點	句數

右側為範例段落的執行結果；先手算，再比對。

HITL 檢核：程式算的句數與手算一致嗎？半形「？」有算到嗎？每一行你都能說出用途嗎？

1　自己手算　**2　貼上提示**　**3　讀懂再執行**　**4　比對結果**

單元 2｜先寫 IPO，請 Gemini 只列計畫

I 輸入

feedback.csv 的「建議」欄

P 處理

jieba （繁體大詞典）斷詞
去除單字詞、標點、數字

O 輸出

freq.csv ＋前 20 名

```
jieba.set_dictionary("dict.txt.big")
for t in df["建議"].dropna():
    for w in jieba.lcut(t):
        if len(w) >= 2 and not w.isdigit():
            words.append(w)
freq = Counter(words).most_common(20)
```

範例結果：希望 5、多一些 3、練習 3、可以 2、範例 2…

HITL：「希望」「可以」該進停用詞嗎？「老師上課」被切成一個詞合理嗎？

單元 3 ｜ AI 說「驗證通過」，其實違反 7 項要求

提示要求（面向）	Gemini 實際回答	問題類型
不加表格外說明（S）	前面有大段優缺點與總結	忽略格式
不自編數字（S）	自加 06:00–08:00 與測資沒有的 30°C	自編資料
畫 3 mg/L 警戒線（S）	沒有圖，也沒說做不到	條件遺漏
溶氧「低於」 3 開增氧機（I）	3.0 自行新增「接近警戒線」	擅改規格
列預期結果並比對（P）	預期值由 AI 自填，全部「一致」	循環驗證
4 值 ×2 值組合（P）	只測 4 組，漏掉 2.4 + 33	測試不完整
檢查等號、空值、負數（P）	只談溶氧等於 3	自我檢查不完整

單元 3 ｜預期值由人填，測試由程式跑

溶氧＼水溫	28°C	33°C
5.2	正常	水溫過高提醒
4.0	正常	水溫過高提醒
3.0	正常（低於 3 才開）	水溫過高提醒
2.4	開增氧機	開增氧機＋水溫提醒

3.0 該不該警示，由規則設計者（人）決定； AI 可以提問，不能自行改規則。

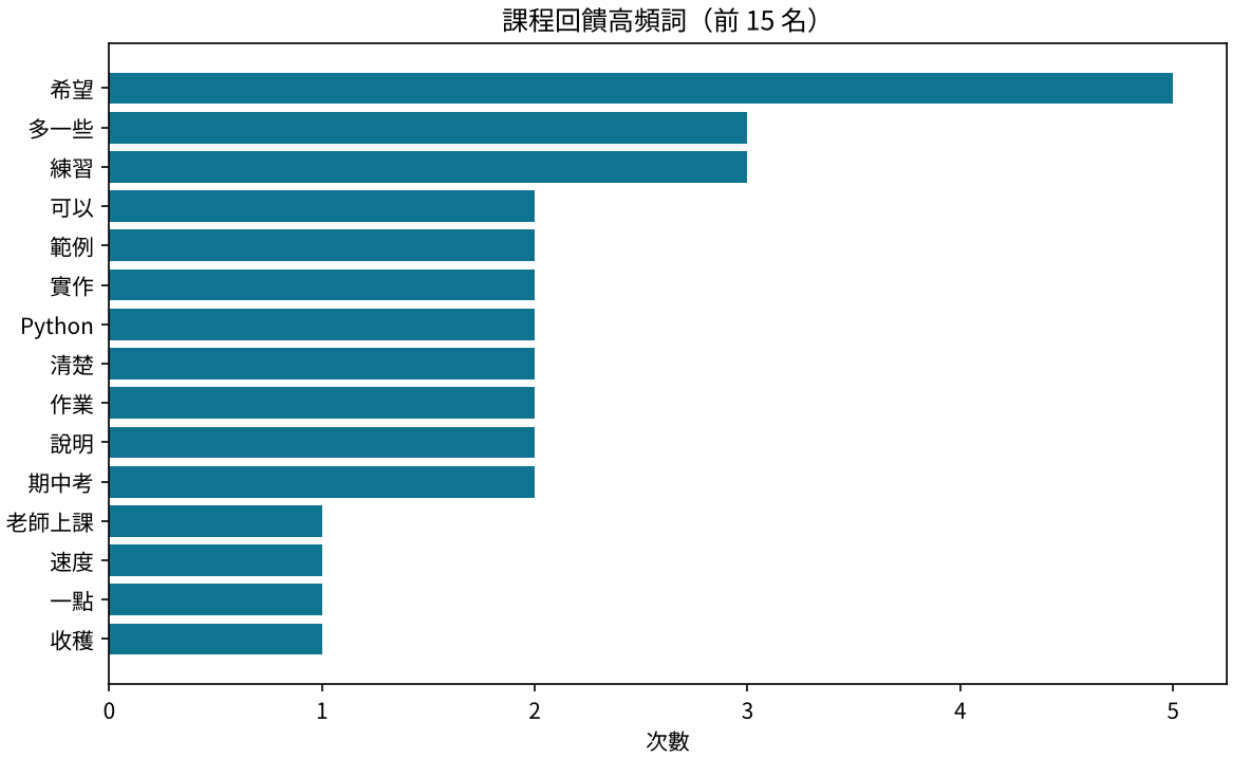
口頭宣稱驗證

AI 自己出題、自己對答案，「一致」全為「是」

執行測試驗證

學生填 expected 清單， Colab 逐筆比對，11 筆全部通過才算數

單元 4 ｜描述現象，讓 Gemini 找原因

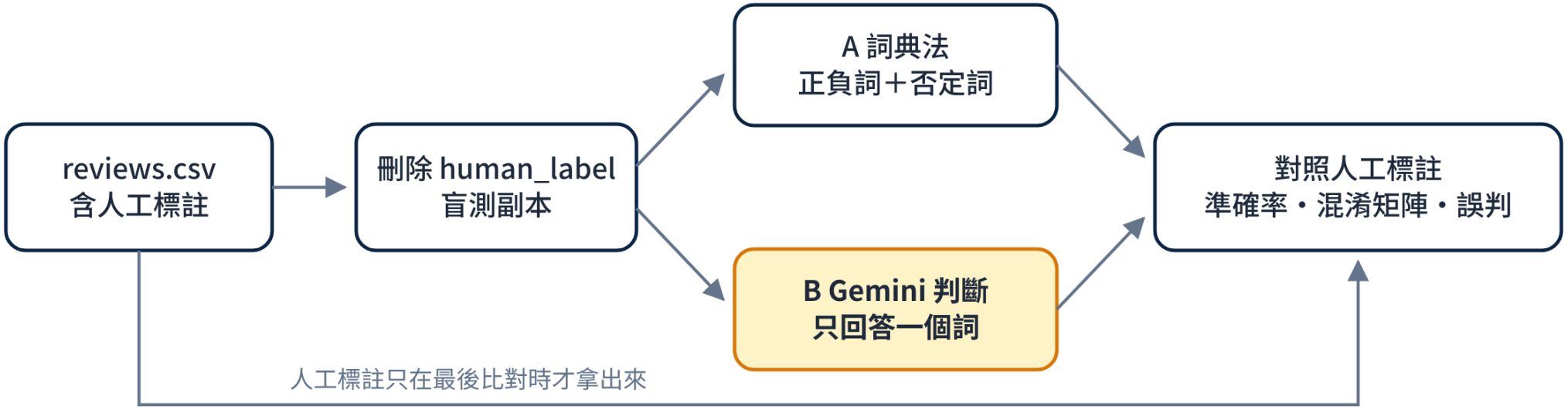


範例資料的執行結果

1. 不裝字型先畫圖，觀察中文變成方框
2. 只說「圖上的中文都變成方框」，請 Gemini 說明原因
3. 執行字型安裝儲存格（約 1 分鐘）再重畫
4. 同組同學只看圖說出三個發現

HITL： 圖上數字與 freq.csv 一致嗎？「希望」排第一，是重點還是口頭禪？

單元 5 ｜情感分析：模型看不到答案才公平



誤判範例：「沒有想像中難懂，蠻有趣的」→ 詞典法判為中性（人工：正面）。斷詞為「沒有／想像中／難懂／蠻／有趣」，否定詞隔了一個詞沒有作用，「難懂」－1 與「有趣」＋1 抵銷。

單元 6 ｜規則、函式、範本筆記本



規則寫一次

更新 Custom Instructions；筆記本最上方放「專案說明」文字儲存格



流程包成函式

請 Gemini 把單元 2–4 整理成 analyze()，換資料只要一行



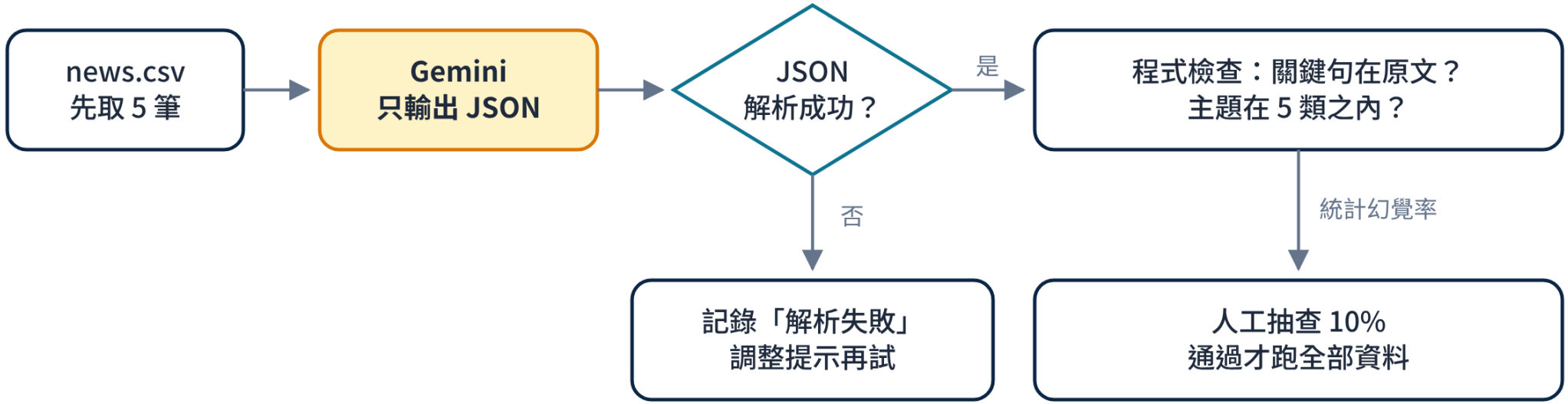
存成範本

編輯 → 清除所有輸出，再 檔案 → 在雲端硬碟中儲存副本

```
analyze("feedback.csv", "建議")      # 換一份資料: analyze("new.csv", "內文")
```

HITL： 函式有沒有寫死檔名或欄位？新資料套舊停用詞合適嗎？

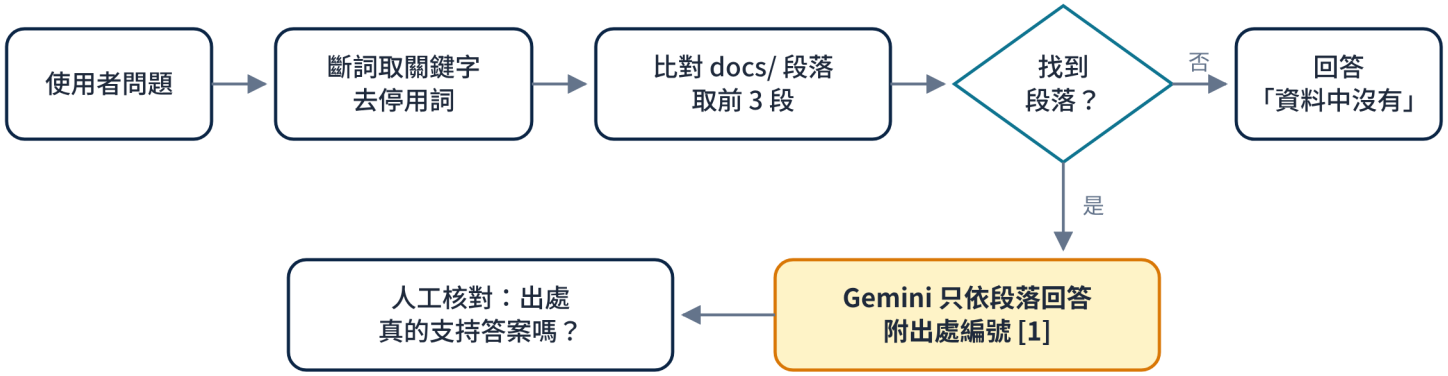
單元 7 ｜批次處理一定要有自動檢查




```
ks = r.get("key_sentence", "")
r["關鍵句在原文"] = bool(ks) and ks in text
```

關鍵句不在原文＝幻覺。不在原文的比例，就是本次任務的一種幻覺率，寫進監督日誌。

單元 8｜先找證據，再讓 Gemini 回答



專題選題

- 課程 FAQ 問答
- 病蟲害描述查詢
- 水質報告摘要
- 自選（經教師核可）

測試 10 題（含 3 題資料中沒有）：每題都附出處嗎？該拒答的有說「資料中沒有」嗎？出處段落真的支持答案嗎？

評量：看你怎麼監督 AI

20%	20%	20%	25%	15%
單元作品	期末筆記本	提示日誌	監督日誌	展示互評

等級	驗證方法	錯誤發現
優（ 90+ ）	自設測試資料並與人工結果比對	找出錯誤並說明原因與類型
可（ 70–79 ）	只看程式有無執行成功	未發現或未記錄錯誤

影音資源：掃 QR code 預習

V1 1:59
先思考後驗證
課程導論

V2 2:25
人機協作三層級
課程導論

V3 0:58
CT ＋ GenAI Colab
課前準備

V4 2:01
心智圖 IPO
單元 2

V5 0:56
IPO 到 Python
單元 2

V6 3:01
智慧水產養殖
單元 3 魚塭案例

V7 0:56
ROUGE 評估 AI
單元 7

V8 3:10
Colab 官方入門
課前準備

V9 23:40
Colab 中文導覽
課前準備

V10 4:17
Colab 內用 Gemini
課前準備／單元 1

V11 16:53
Colab 設定 Gemini
單元 5、7

V12 8:19
5 分鐘生成文本
單元 7（舊版套件）

淺藍底＝本課程自製；灰底＝外部影片。完整標題與連結見 Word 講義第 6 節。

常見問題：先查這 6 個

找不到 Gemini 圖示

帳號未滿 18 歲或學校帳號未開放；改用個人帳號或教師示範

圖表中文變方框

執行單元 4 的字型安裝儲存格

CSV 出現亂碼

Excel 存成 Big5： read_csv 加 encoding="cp950"

重開後檔案不見

/content 為暫存，改放雲端硬碟並掛載

generate_text 用量錯誤

免費帳號有月上限：縮小批次或改用 API 金鑰

程式用 google.generativeai

舊套件：要求改用 google.colab.ai 或 google-genai

AI 產生，人決定

先寫 P 再交辦｜預期值由人填｜看懂再按 ▶

課程影音： youtube.com/@paulkuo4106　短網址 pjkuo.github.io/yt